

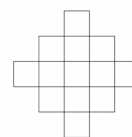
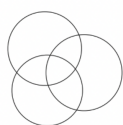
Segundo Parcial (Supletorio) de Matemáticas Discretas — 6 de junio de 2022

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Puntaje (sólo para uso oficial): Ej. 1–2–3 (40), Ej. 4 (20), Ej. 5 (20), Ej. 6 (20). Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. En los ejercicios 4 a 6 se tiene en cuenta el procedimiento.

Transcripción: los diagramas del Problema 1 se reproducen a partir de las figuras digitales del examen original.

Problema 1. (16 puntos) Para cada una de las siguientes figuras, escriba V si ésta se puede dibujar sin levantar la mano del papel ni repetir trazos, o F en caso contrario.



(a) (4 puntos) Respuesta: _____ (b) (4 puntos) Respuesta: _____ (c) (4 puntos) Respuesta: _____ (d) (4 puntos) Respuesta: _____

Problema 2. (12 puntos) Considere el grafo G cuyos vértices son los números $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Dos vértices del grafo G están unidos por un lado si y sólo si los correspondientes números son relativamente primos. Calcule el número cromático de G .

Respuesta: _____

Problema 3. (12 puntos) Para cada literal, escriba V si es posible construir un grafo con las propiedades mencionadas y F en caso contrario.

- (a) (3 puntos) Un grafo con 7 vértices en el que todos los vértices tienen grado 3. Respuesta: _____
- (b) (3 puntos) Un grafo con 6 vértices, número cromático 2 y 10 aristas. Respuesta: _____
- (c) (3 puntos) Un grafo planar con 4 vértices, 6 aristas y 4 caras. Respuesta: _____
- (d) (3 puntos) Un grafo planar con 8 vértices en que todos los vértices tienen grado 6. Respuesta: _____

Problema 4. (15 puntos) Encuentre números enteros s y t tales que

$$1 = 1247s + 245t.$$

Respuesta: $s =$ _____, $t =$ _____.

Problema 5. (15 puntos) Encuentre un número natural u tal que

$$257u \equiv 7 \pmod{333}.$$

Respuesta: _____

Problema 6. (20 puntos) Alicia quiere recibir un mensaje seguro usando el protocolo RSA. Ella publica su llave pública ($N = 323$, $e = 5$). Berta quiere mandarle el mensaje M a Alicia. Para eso lo encripta usando la llave pública, y publica el mensaje encriptado:

$$\text{Encriptado} = 122.$$

El mensaje original M es: _____